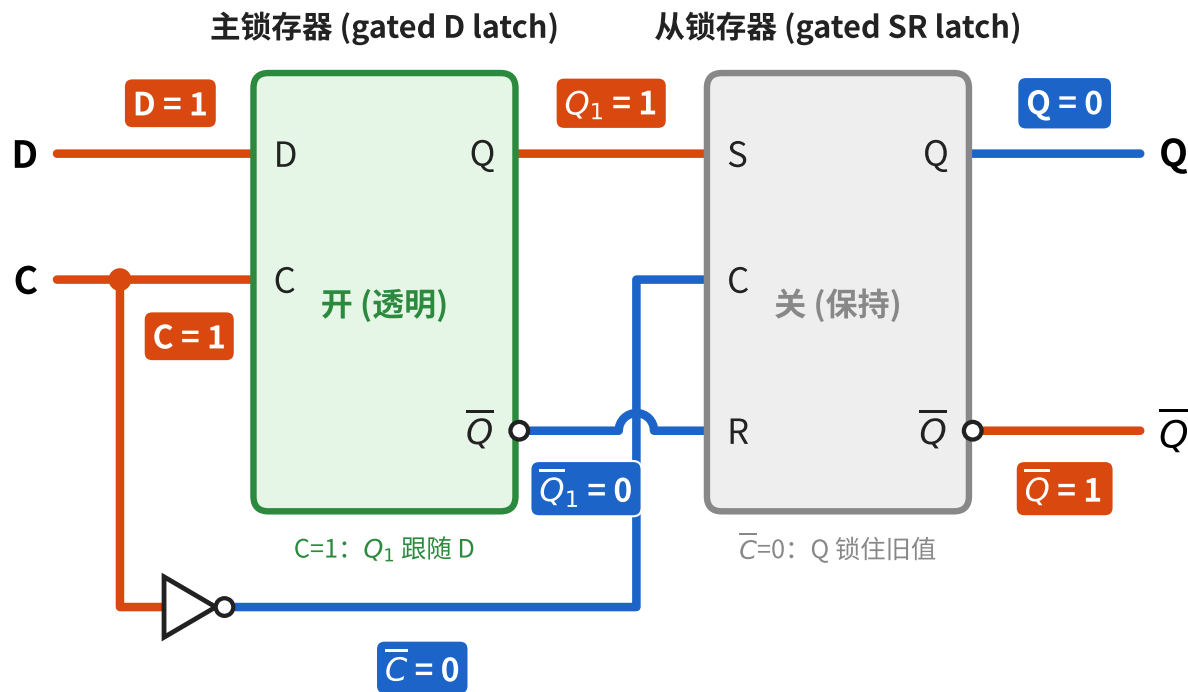


主从 D 触发器 (Master-Slave D Flip-Flop) 逐线详解

两个锁存器串起来 + 一个非门。下面把图里每一根线都起了名字，后面每一步都会标出每根线的值。



7 根线，记住它们的名字

D	数据输入
C	时钟 (clock)，直接接主锁存器的 C
$\overline{C}$	时钟取反(过非门)，接从锁存器的 C
Q_1	主锁存器输出 → 接从锁存器的 S
$\overline{Q_1}$	主锁存器反相输出 → 接从锁存器的 R
Q	最终输出
$\overline{Q}$	最终反相输出

因为 C 和 $\overline{C}$ 永远相反：

两个锁存器永远是“一个开、一个关”。

① 门控 D 锁存器（主）

C=1: 透明, $Q = D$ (D 变 Q 立刻跟着变)

C=0: 锁住, Q 保持关门前的最后值

② 门控 SR 锁存器（从）

C=1: $S=1, R=0 \rightarrow Q=1$ (置位); $S=0, R=1 \rightarrow Q=0$ (复位); $S=R=0 \rightarrow$ 保持

C=0: 锁住, Q 不变

这里 $S=Q_1$ 、 $R=\overline{Q_1}$ 永远相反，所以从锁存器开着时 Q 就等于 Q_1

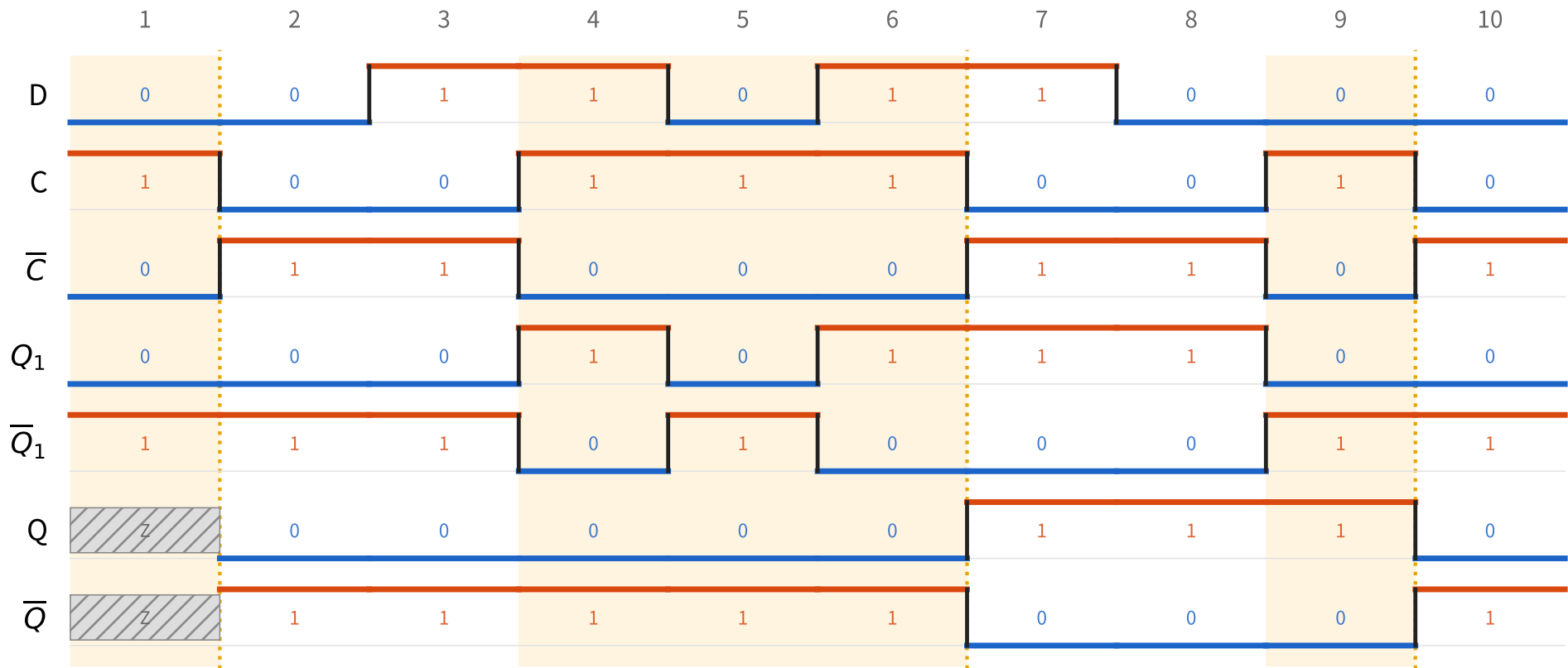
③ 合起来

C=1: 主开从关 → D 进到 Q_1 ，但到 Q 的路被堵住

C=0: 主关从开 → Q_1 被冻结, Q 复制 $Q_1 \Rightarrow Q$ 只在 C 由 1→0 (下降沿) 那一刻改变, 取的是那一刻的 D

完整时序图：所有 7 根线随时间的变化

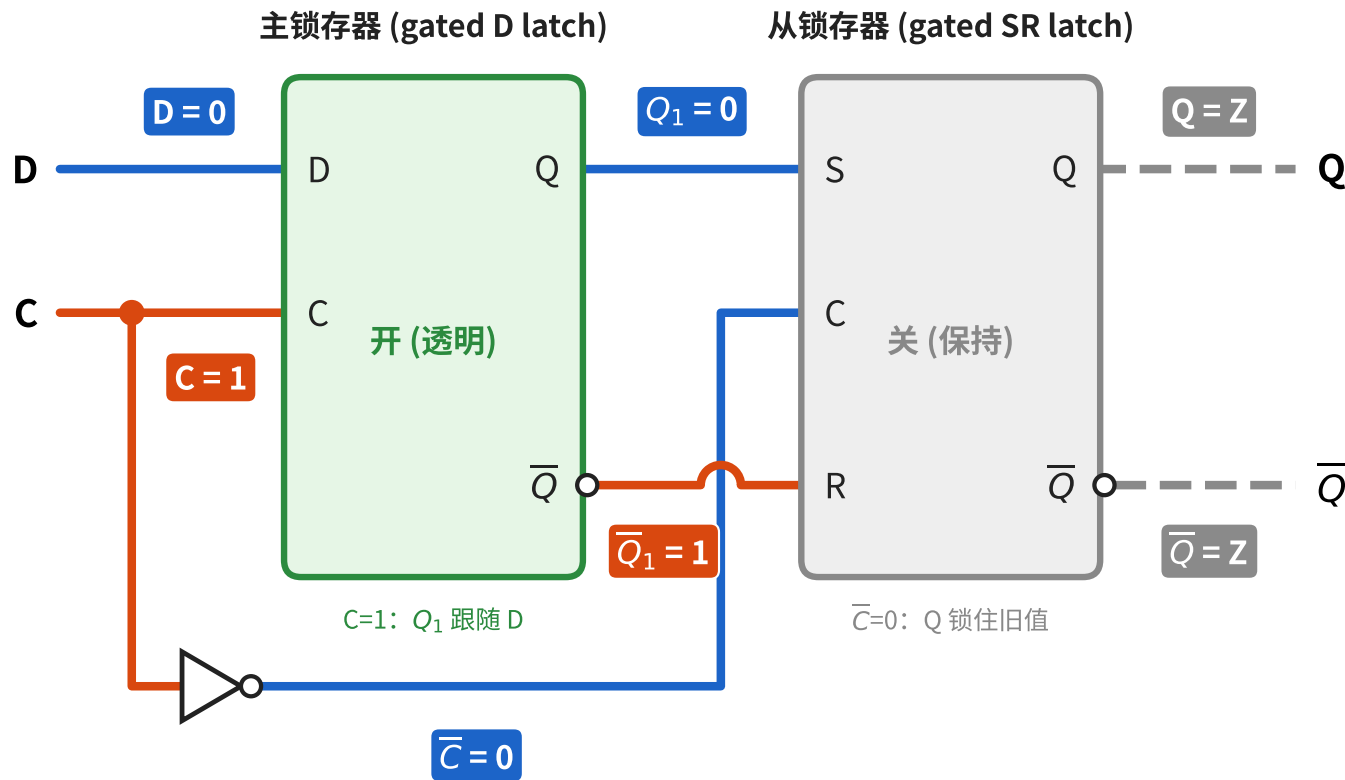
横轴每一格 = 后面的一个步骤（编号对应后面各页）。浅橙色背景 = C 为高；黄色点线 = 下降沿，Q 只在这里改变。



数值表（黄底 = 和上一步相比发生了变化）

	步1	步2	步3	步4	步5	步6	步7	步8	步9	步10
D	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
C	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
$\overline{C}$	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
Q_1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
$\overline{Q}_1$	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1
Q	Z	0	0	0	0	0	1	1	1	0
$\overline{Q}$	Z	1	1	1	1	1	0	0	0	1

步骤 1 / 10: $C = 1$ (时钟为高), $D = 0$



发生了什么

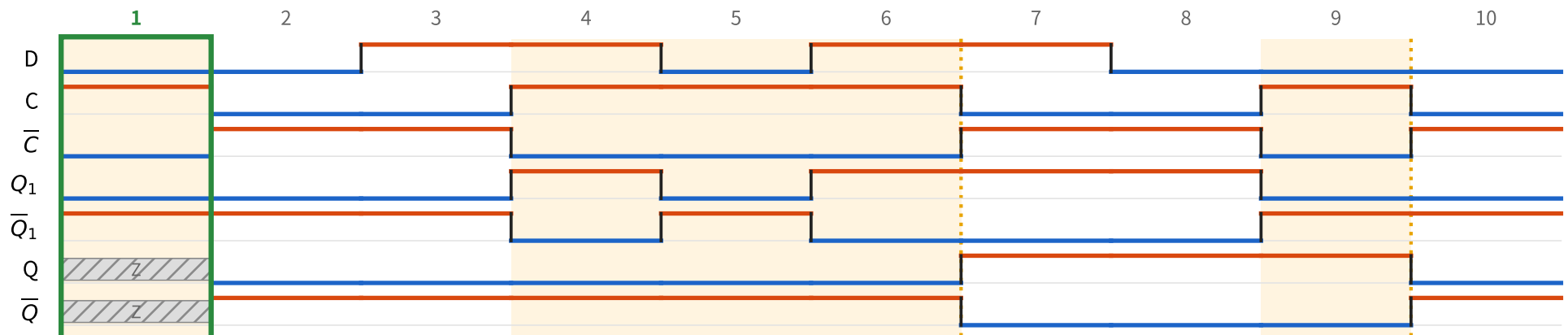
- $C=1 \rightarrow$ 主锁存器(第一个)打开 = “透明”: Q_1 直接跟随 D , 所以 $Q_1 = 0$ 、 $\bar{Q}_1 = 1$ 。
- C 经过非门变成 $\bar{C} = 0 \rightarrow$ 从锁存器(第二个)的 C 端是 0 $\rightarrow$ 它关着、不理睬输入。
- 从锁存器以前从没被写过, 所以 Q 、 $\bar{Q}$ 还是未知值 Z 。

(对应课件第 1 页上图)

所有线的值 (黄框 = 这步变了)



你现在在时序图的第 1 格 (绿框)



图例: ■ 红 = 1

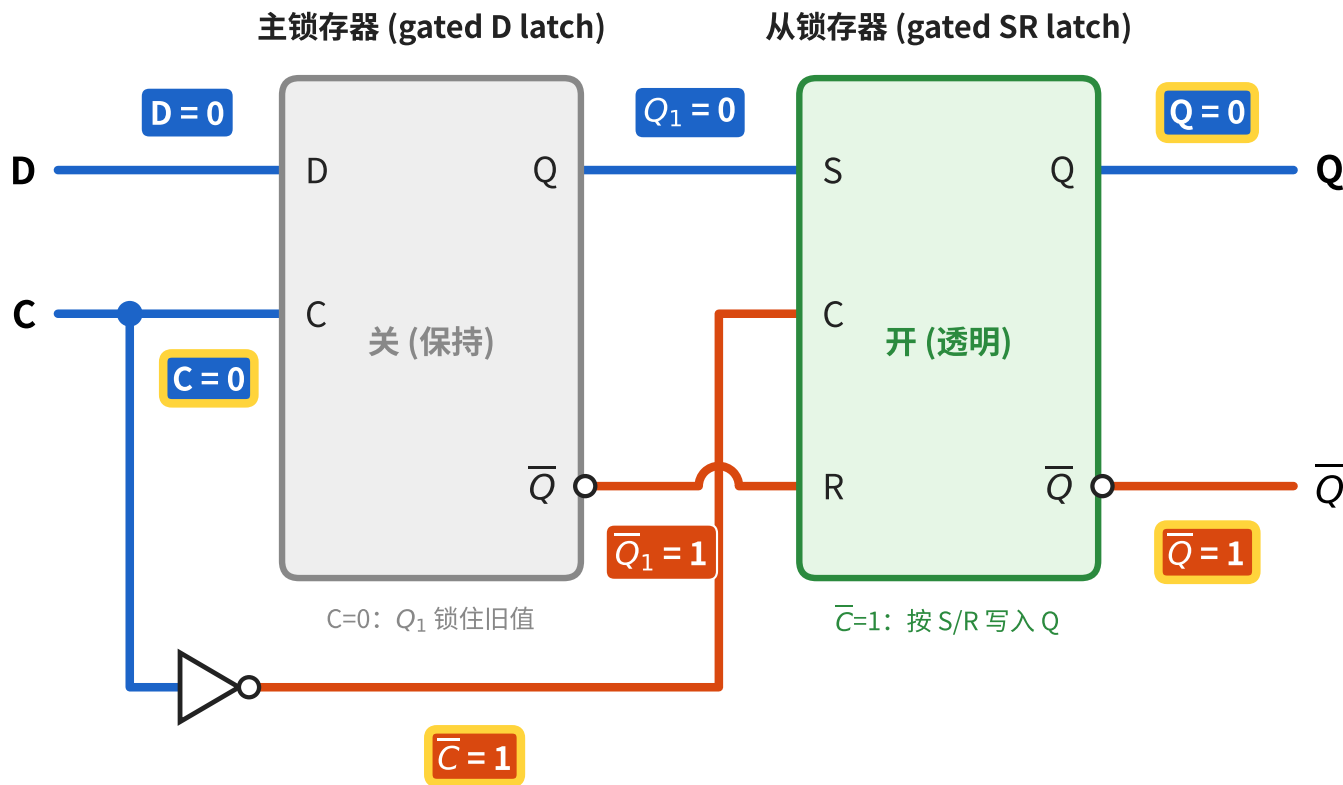
■ 蓝 = 0

■ 灰虚线 = Z (未知)

■ 黄框 = 这一步刚变化的线

■ 绿框 = 锁存器开着(透明)

步骤 2 / 10: 下降沿: C 1→0



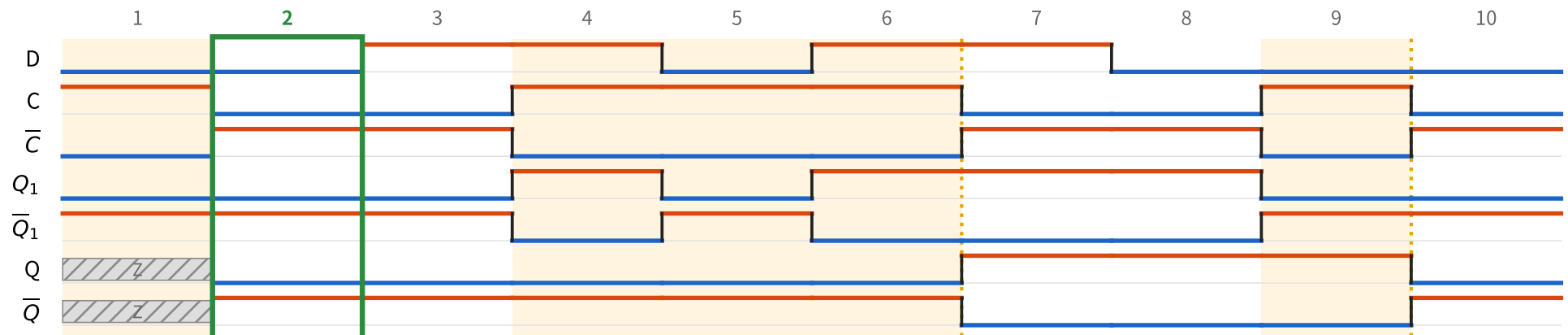
发生了什么

- $C=0 \rightarrow$ 主锁存器关闭, Q_1 冻结在关门前那一刻的值 0。
- 同时 $\bar{C}$ 变成 1 $\rightarrow$ 从锁存器打开: $S = Q_1 = 0$, $R = \bar{Q}_1 = 1 \rightarrow$ 复位(reset)。
- 于是 $Q = 0$ 、 $\bar{Q} = 1$ 。输出第一次有了确定值, 而且是在“下降沿”这一刻。
(对应课件第 1 页下图)

所有线的值 (黄框 = 这步变了)



你现在在时序图的第 2 格 (绿框)



图例: ■ 红 = 1

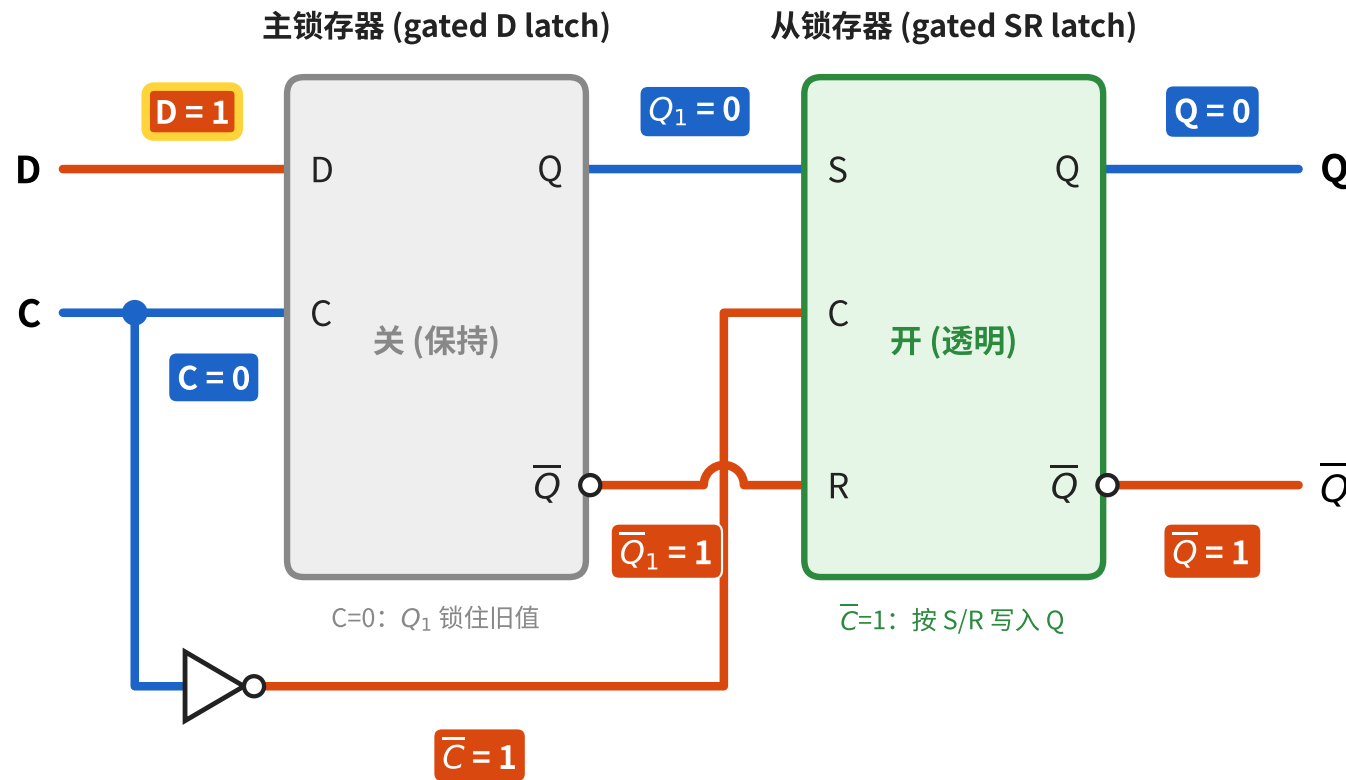
■ 蓝 = 0

■ 灰虚线 = Z (未知)

■ 黄框 = 这一步刚变化的线

■ 绿框 = 锁存器开着(透明)

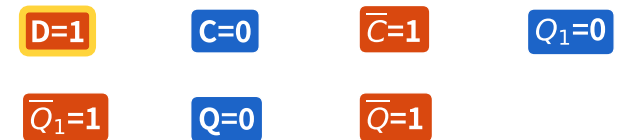
步骤 3 / 10: C = 0 期间, D 变了: 0→1



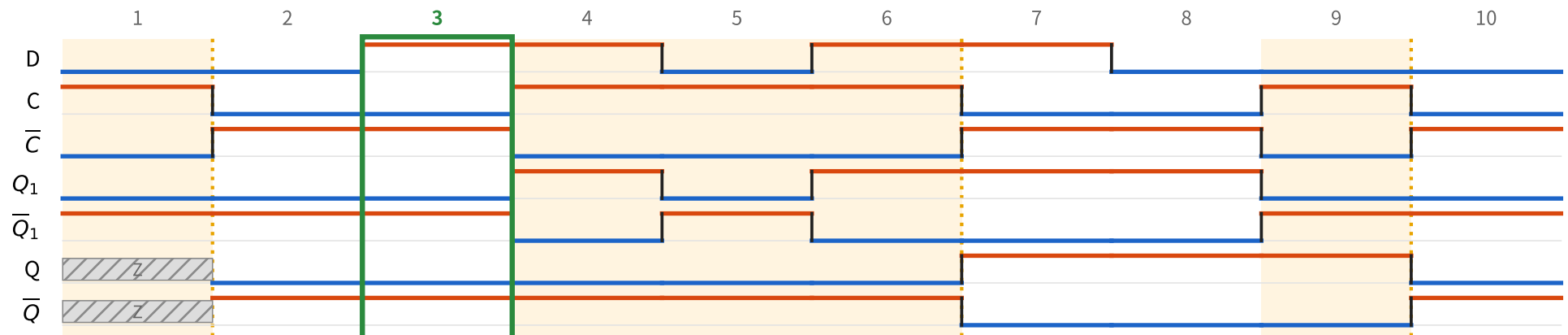
发生了什么

- 主锁存器关着($C=0$), D 的变化进不去 $\rightarrow Q_1$ 仍然 = 0、 $\overline{Q}_1 = 1$ 。
- 从锁存器虽然开着($\overline{C}=1$), 但它看到的 $S=0$ 、 $R=1$ 没变 $\rightarrow Q$ 仍 = 0。
- 结论: 时钟为低时, D 怎么变都影响不到 Q。
(对应课件第 2 页上图)

所有线的值 (黄框 = 这步变了)



你现在在时序图的第 3 格 (绿框)



图例: ■ 红 = 1

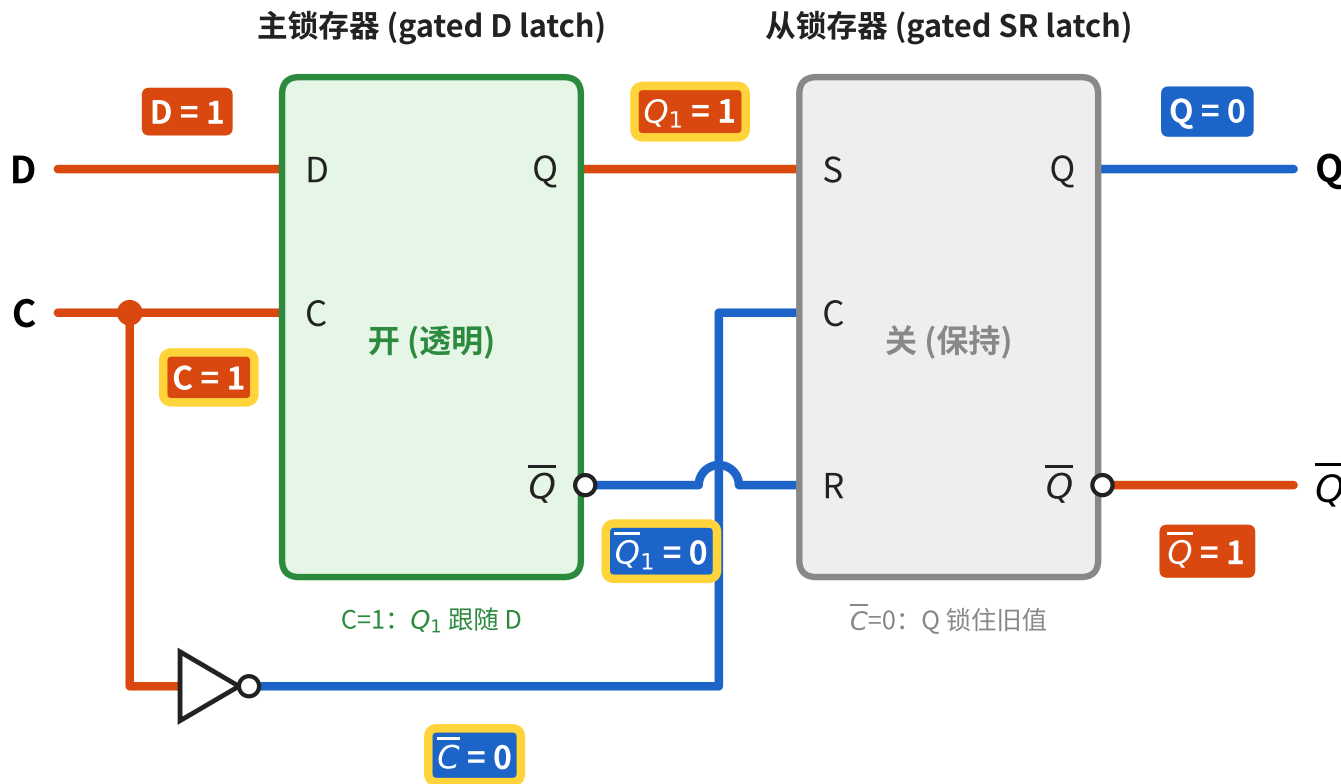
■ 蓝 = 0

■ 灰虚线 = Z (未知)

■ 黄框 = 这一步刚变化的线

■ 绿框 = 锁存器开着(透明)

步骤 4 / 10: 上升沿: C 0→1



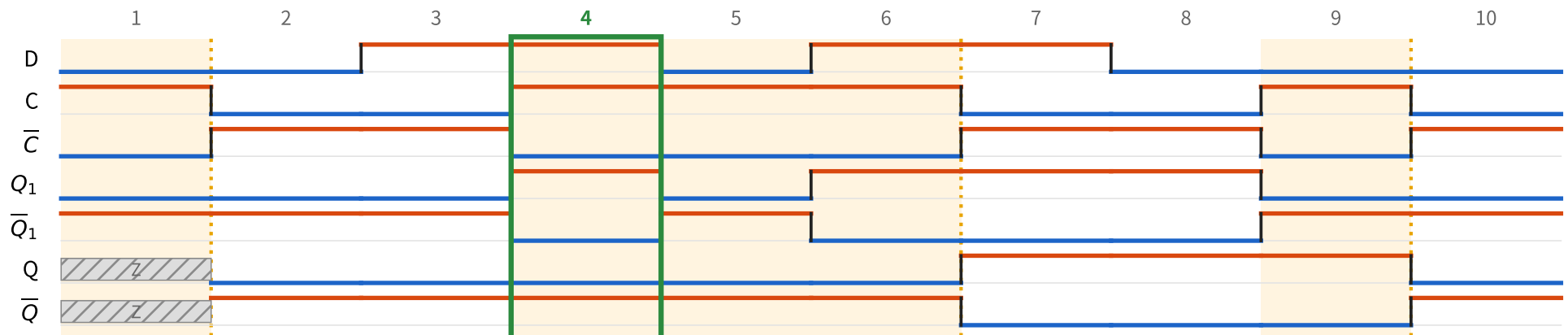
发生了什么

- $C=1 \rightarrow$ 主锁存器重新打开, Q_1 立刻跟随 D : $Q_1 = 1$ 、 $\bar{Q}_1 = 0$ 。
- 同一时刻 $\bar{C}$ 变成 0 $\rightarrow$ 从锁存器关闭, 保持 $Q = 0$ 。
- 所以 Q_1 的新值“卡”在两个锁存器之间, 过不去。
(对应课件第 2 页下图: 主开、从关, 同时发生)

所有线的值 (黄框 = 这步变了)



你现在在时序图的第 4 格 (绿框)



图例: 红 = 1

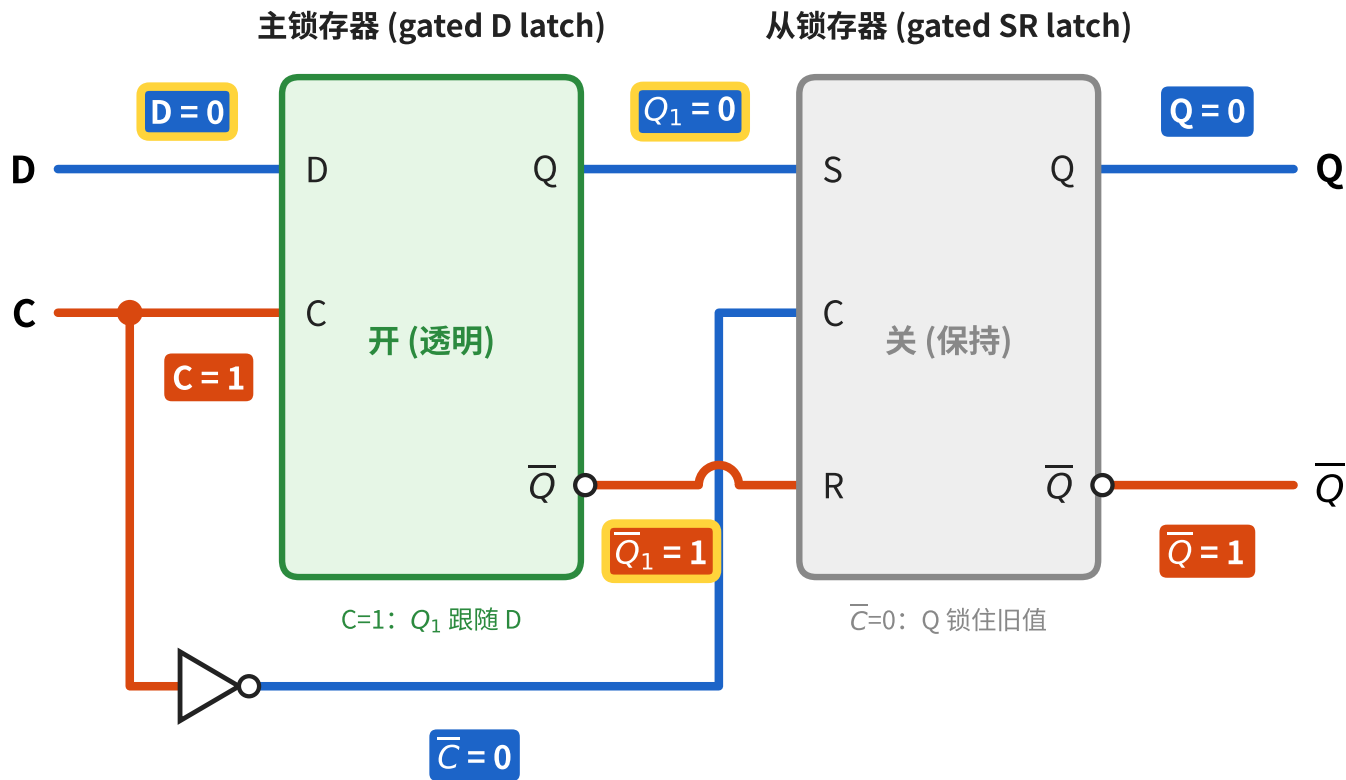
蓝 = 0

灰虚线 = Z (未知)

黄框 = 这一步刚变化的线

绿框 = 锁存器开着(透明)

步骤 5 / 10: C = 1 期间, D 抖动: 1→0



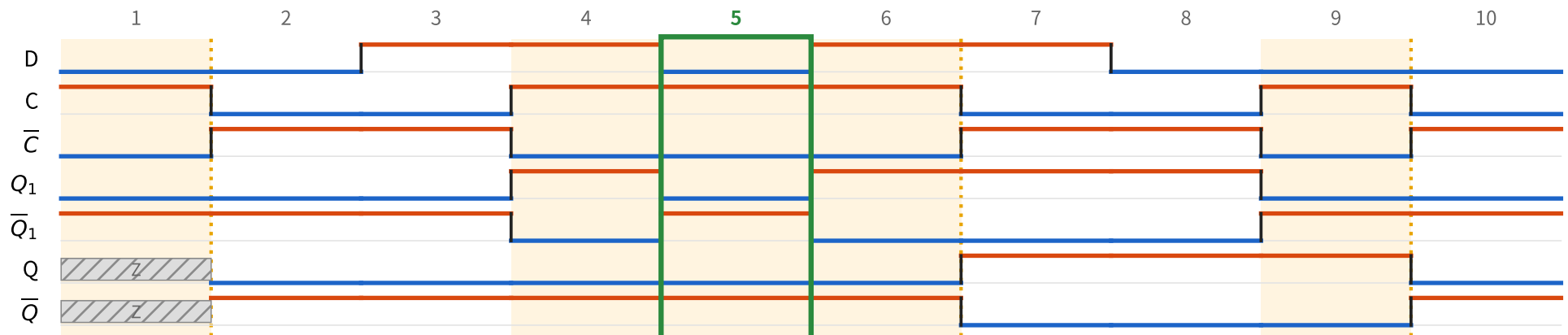
发生了什么

- 主锁存器透明 → Q_1 跟着 D 变成 0、 $\overline{Q}_1 = 1$ 。
- 从锁存器关着 → Q 不动, 仍是 0。
- C=1 期间的变化只会主锁存器里“来回晃”, 不会泄露到输出。

所有线的值 (黄框 = 这步变了)



你现在在时序图的第 5 格 (绿框)



图例: ■ 红 = 1

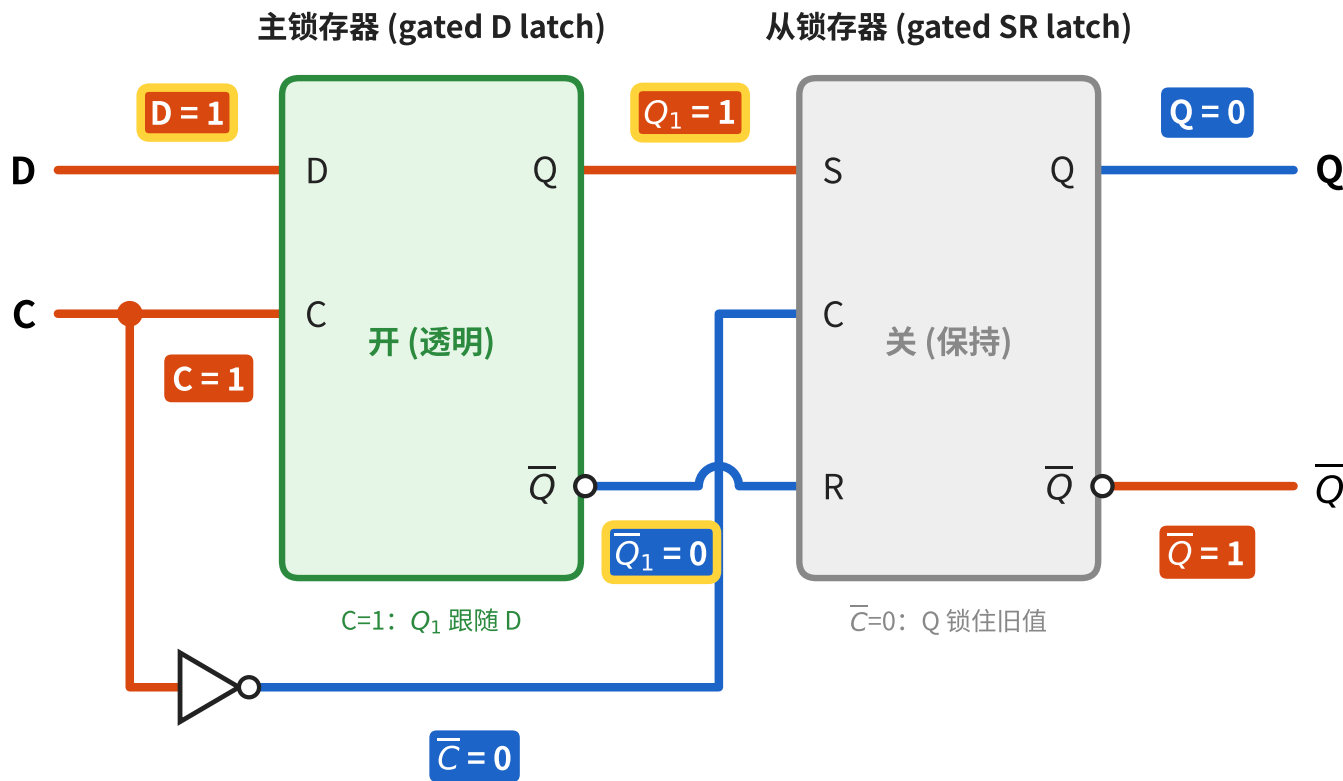
■ 蓝 = 0

■ 灰虚线 = Z (未知)

■ 黄框 = 这一步刚变化的线

■ 绿框 = 锁存器开着(透明)

步骤 6 / 10: C = 1 期间, D 又回到 1



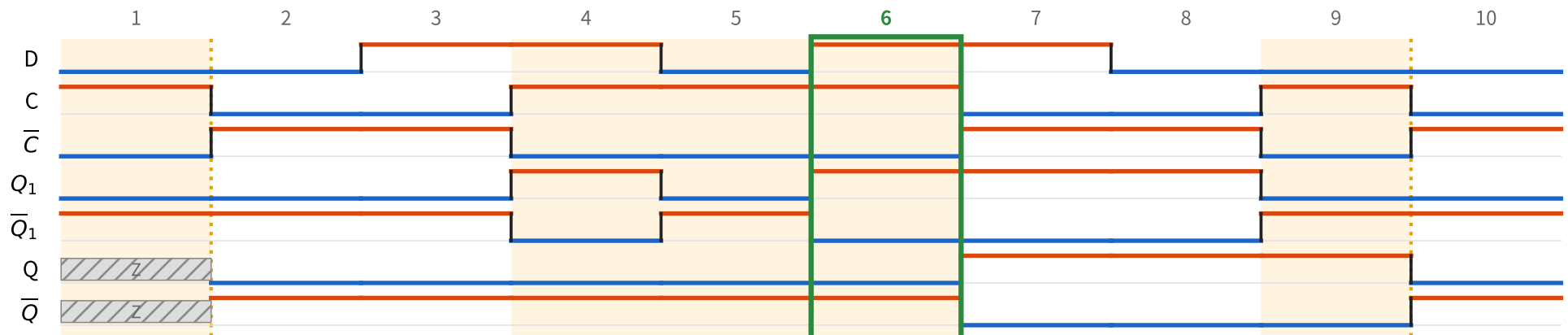
发生了什么

- Q_1 又跟随 D 变成 1、 $\overline{Q}_1 = 0$ 。
- Q 仍然是 0 (从锁存器仍然关着)。
- 关键: 最后真正被送出去的, 只是“下降沿那一刻”主锁存器里的值。

所有线的值 (黄框 = 这步变了)



你现在在时序图的第 6 格 (绿框)



图例: ■ 红 = 1

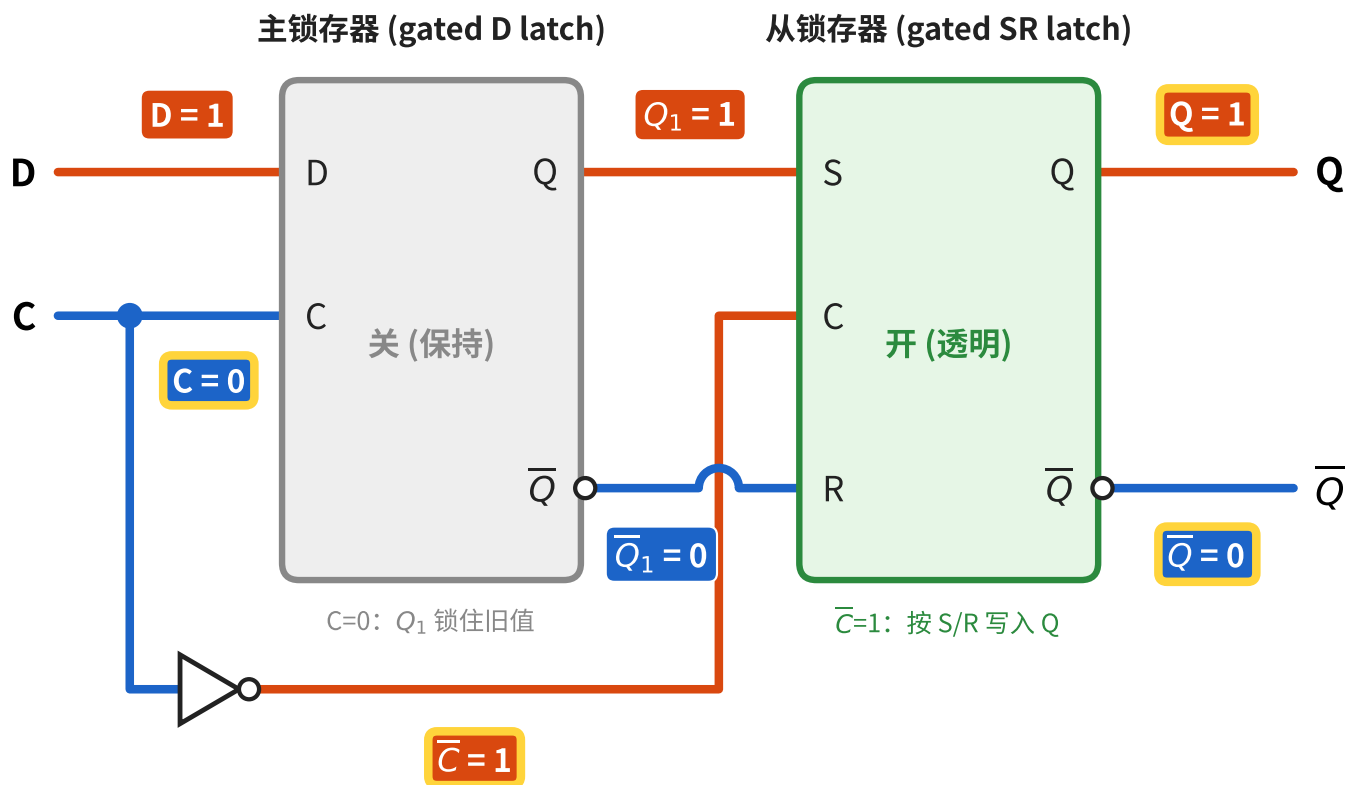
■ 蓝 = 0

■ 灰虚线 = Z (未知)

■ 黄框 = 这一步刚变化的线

■ 绿框 = 锁存器开着(透明)

步骤 7 / 10: 下降沿: C 1→0 (Q 更新为 1)



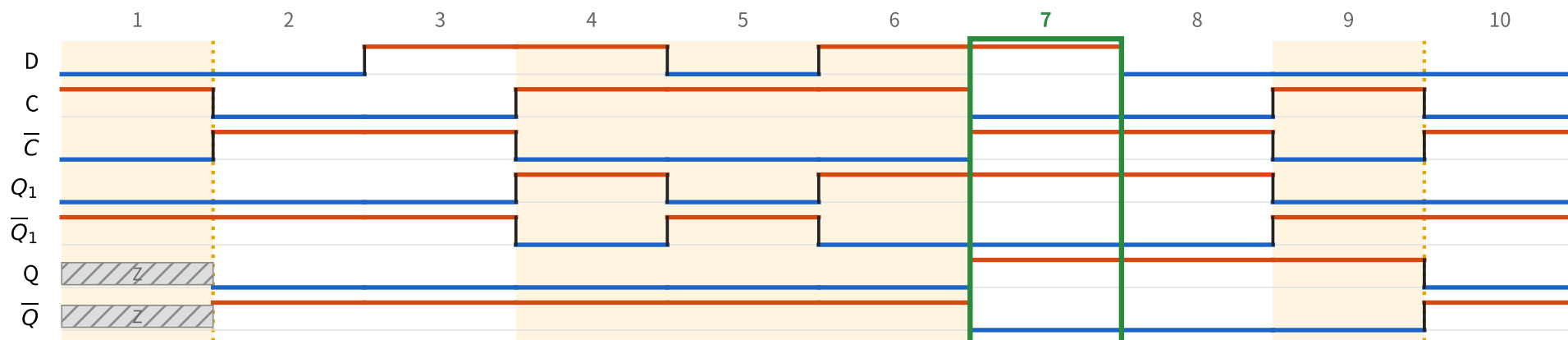
发生了什么

- 主锁存器关闭, Q_1 冻结为 1。
- 从锁存器打开: $S=Q_1=1$, $R=\bar{Q}_1=0 \rightarrow$ 置位 (set)。
- $Q=1$, $\bar{Q}=0$ 。输出只在下降沿这一刻改变 —— 这就是“边沿触发”。

所有线的值 (黄框 = 这步变了)



你现在在时序图的第 7 格 (绿框)



图例: 红 = 1

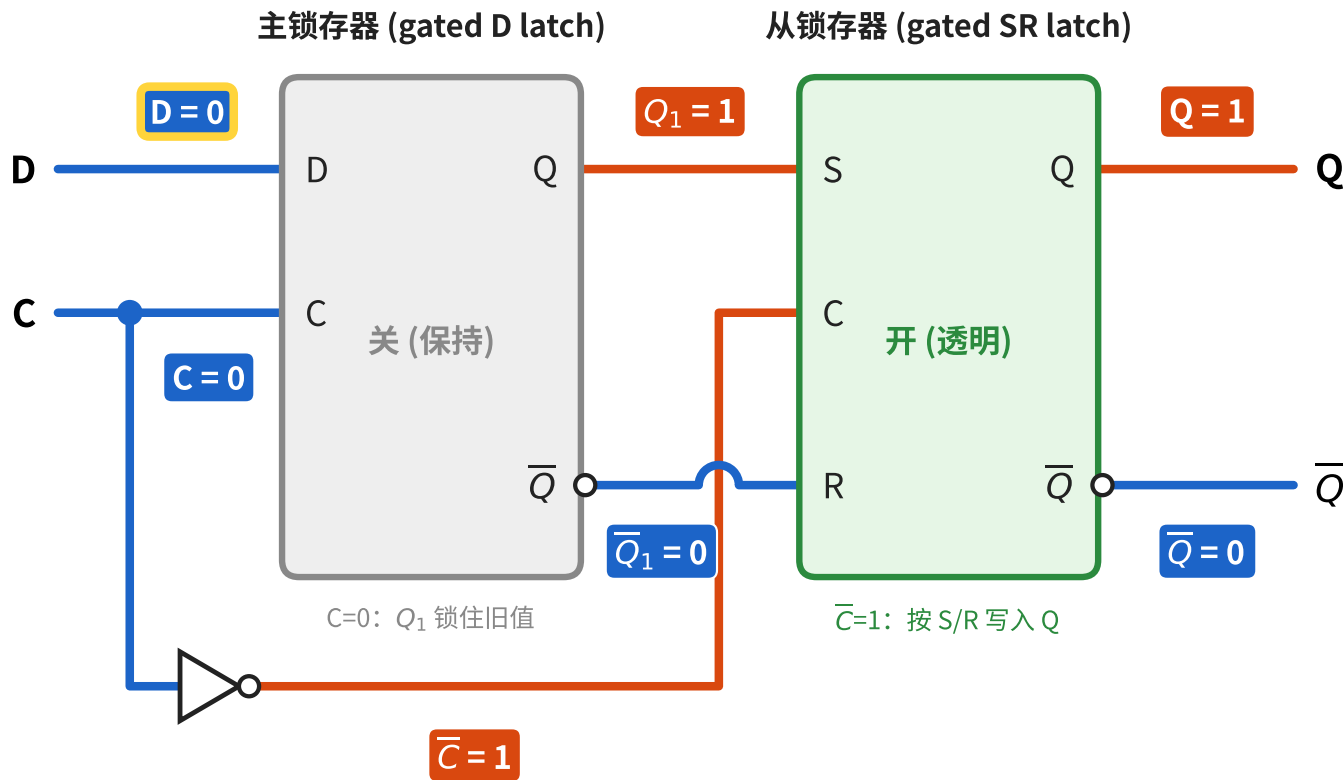
蓝 = 0

灰虚线 = Z (未知)

黄框 = 这一步刚变化的线

绿框 = 锁存器开着(透明)

步骤 8 / 10: $C = 0$ 期间, D 变为 0



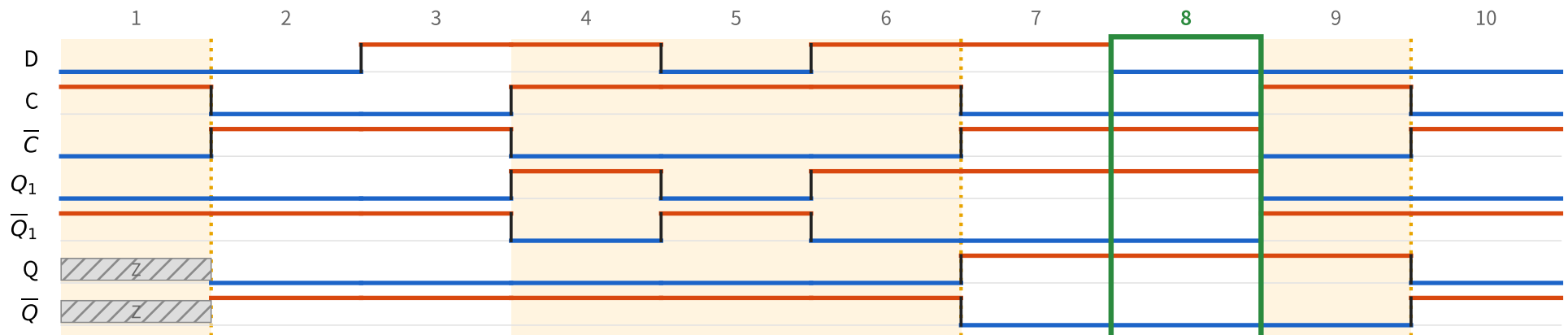
发生了什么

- 主锁存器关着 $\rightarrow Q_1$ 保持 1。
- 从锁存器开着, 但它的输入 $S=1$ 、 $R=0$ 没变 $\rightarrow Q$ 保持 1。
- D 的变化再次被“挡在门外”。

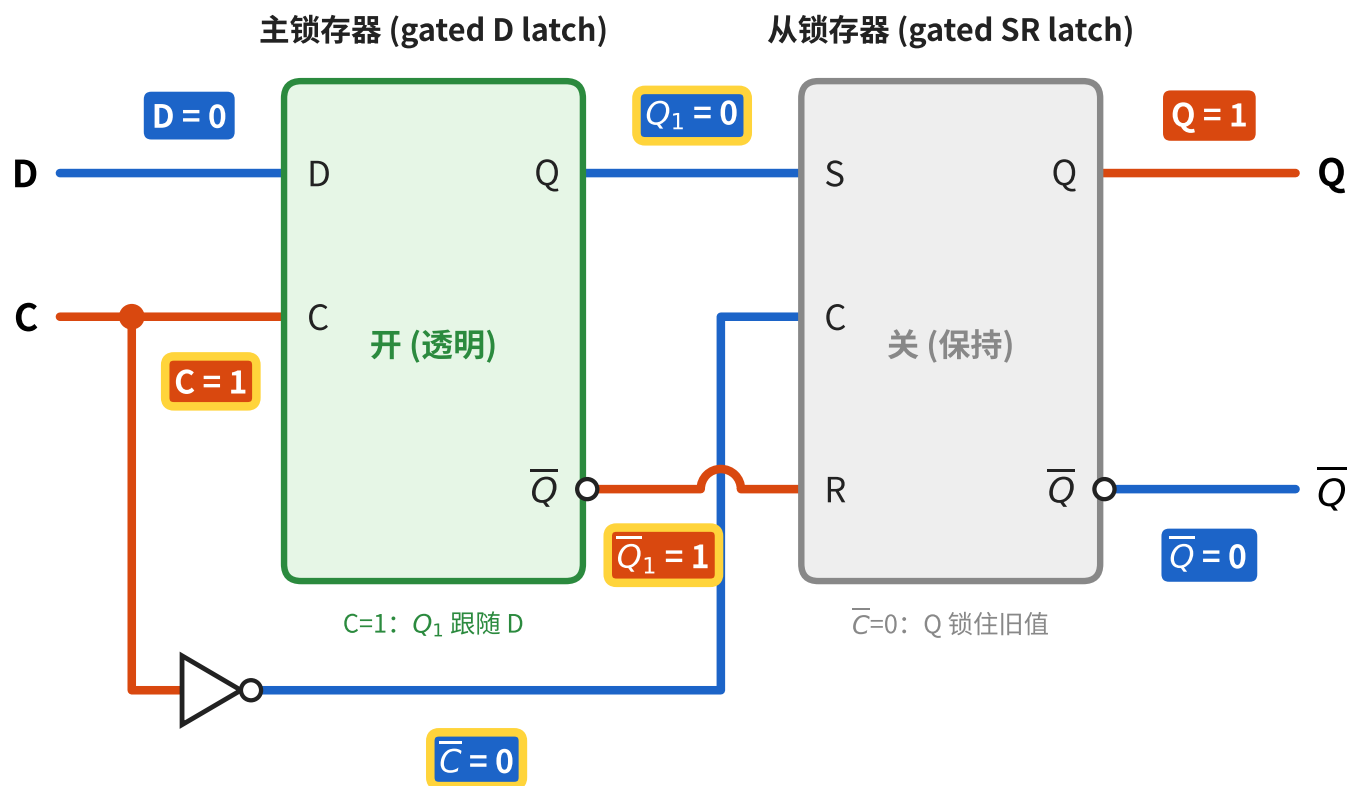
所有线的值 (黄框 = 这步变了)



你现在在时序图的第 8 格 (绿框)



步骤 9 / 10: 上升沿: $C_0 \rightarrow 1$

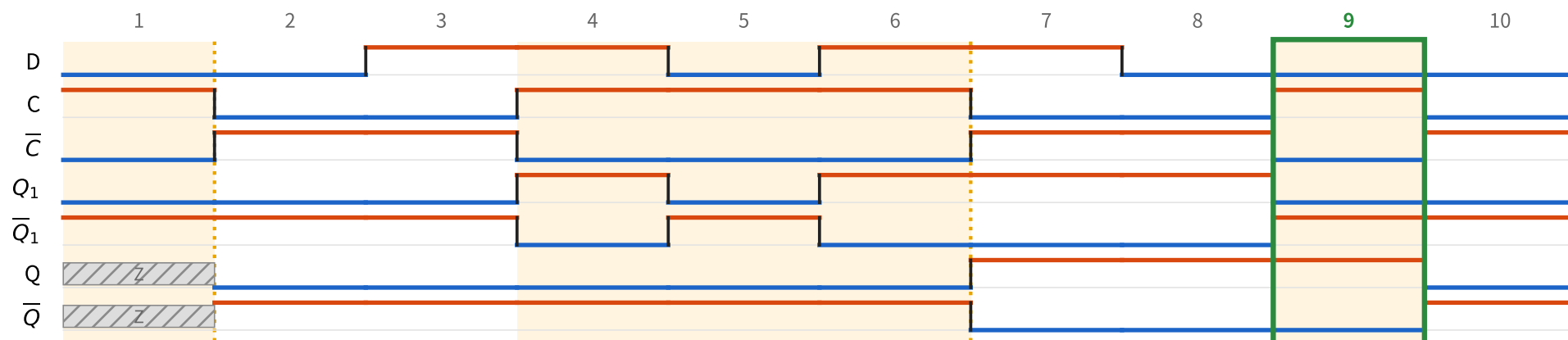


发生了什么

- 主锁存器打开: $Q_1 = D = 0, \overline{Q}_1 = 1$ 。
- 从锁存器关闭: Q 保持 1。
- 新值 0 等在主锁存器里, 等下一个下降沿。

所有线的值 (黄框 = 这步变了)

你现在在时序图的第 9 格 (绿框)



图例: ■ 红 = 1

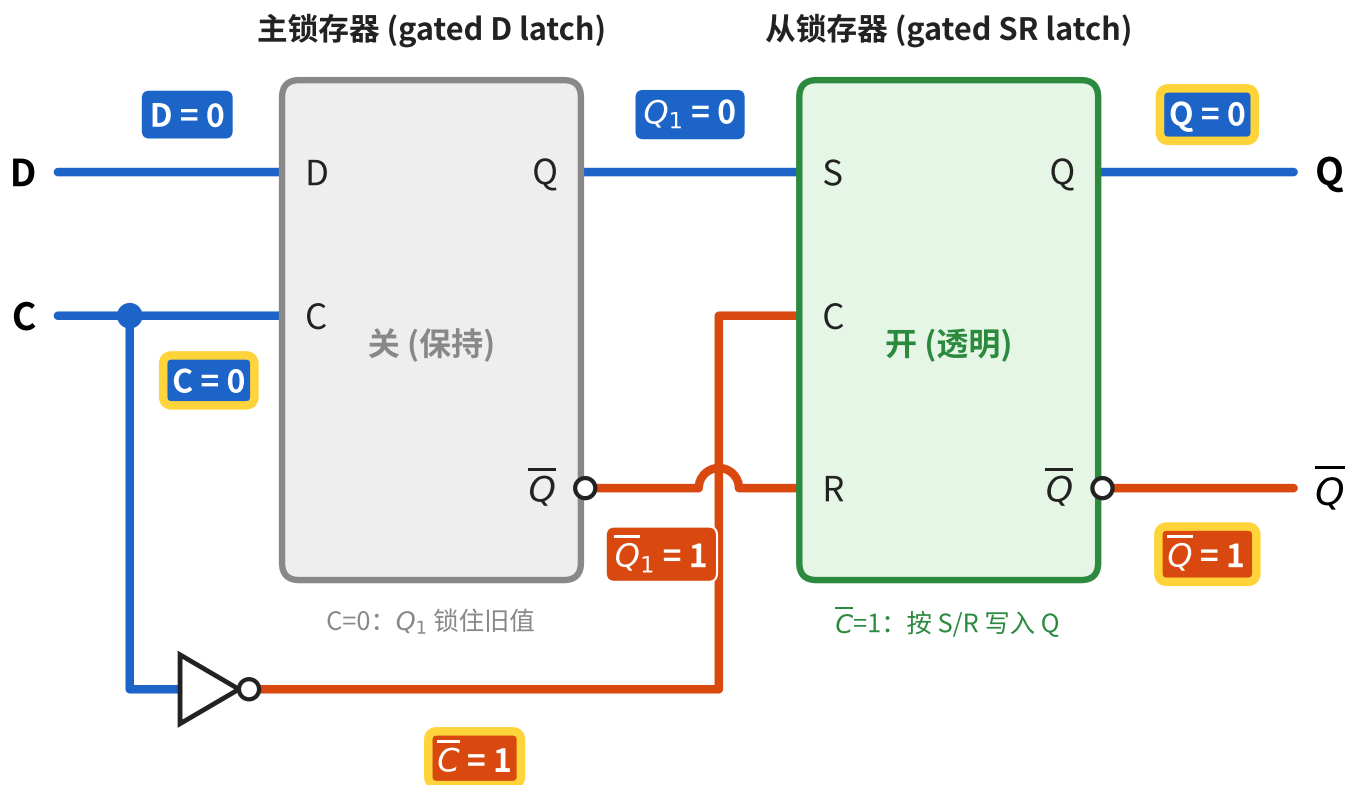
■ 蓝 = 0

■ 灰虚线 = Z (未知)

■ 黄框 = 这一步刚变化的线

■ 绿框 = 锁存器开着(透明)

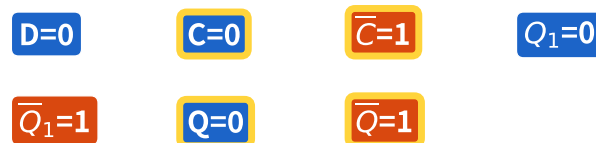
步骤 10 / 10: 下降沿: C 1→0 (Q 更新为 0)



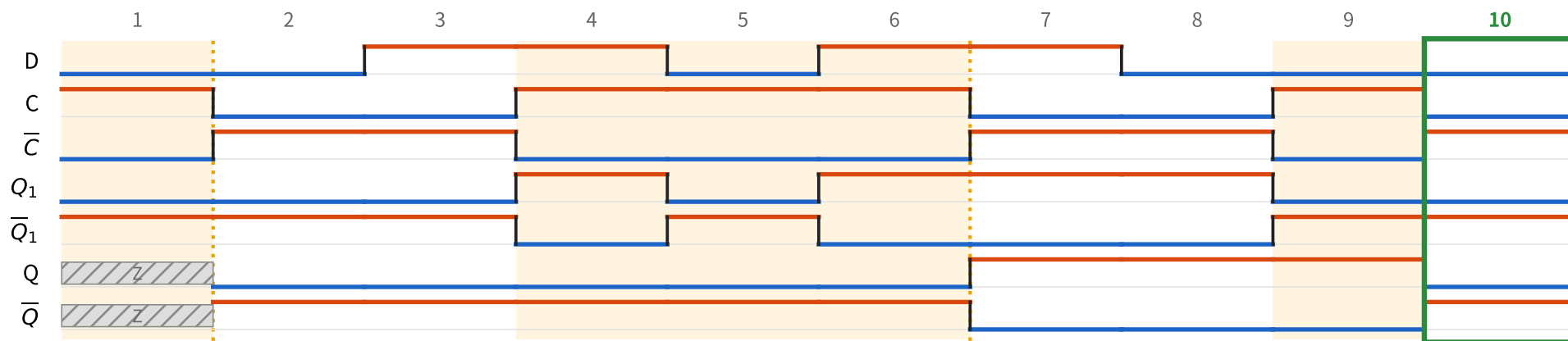
发生了什么

- 主锁存器冻结 $Q_1 = 0$ 。
- 从锁存器打开: $S = 0$ 、 $R = 1 \rightarrow$ 复位, $Q = 0$ 、 $\overline{Q} = 1$ 。
- 一整轮结束: Q 在每个下降沿 “拍下” D 的值, 其余时间纹丝不动。

所有线的值 (黄框 = 这步变了)



你现在在时序图的第 10 格 (绿框)



图例: 红 = 1 蓝 = 0

■ 灰虚线 = Z (未知)

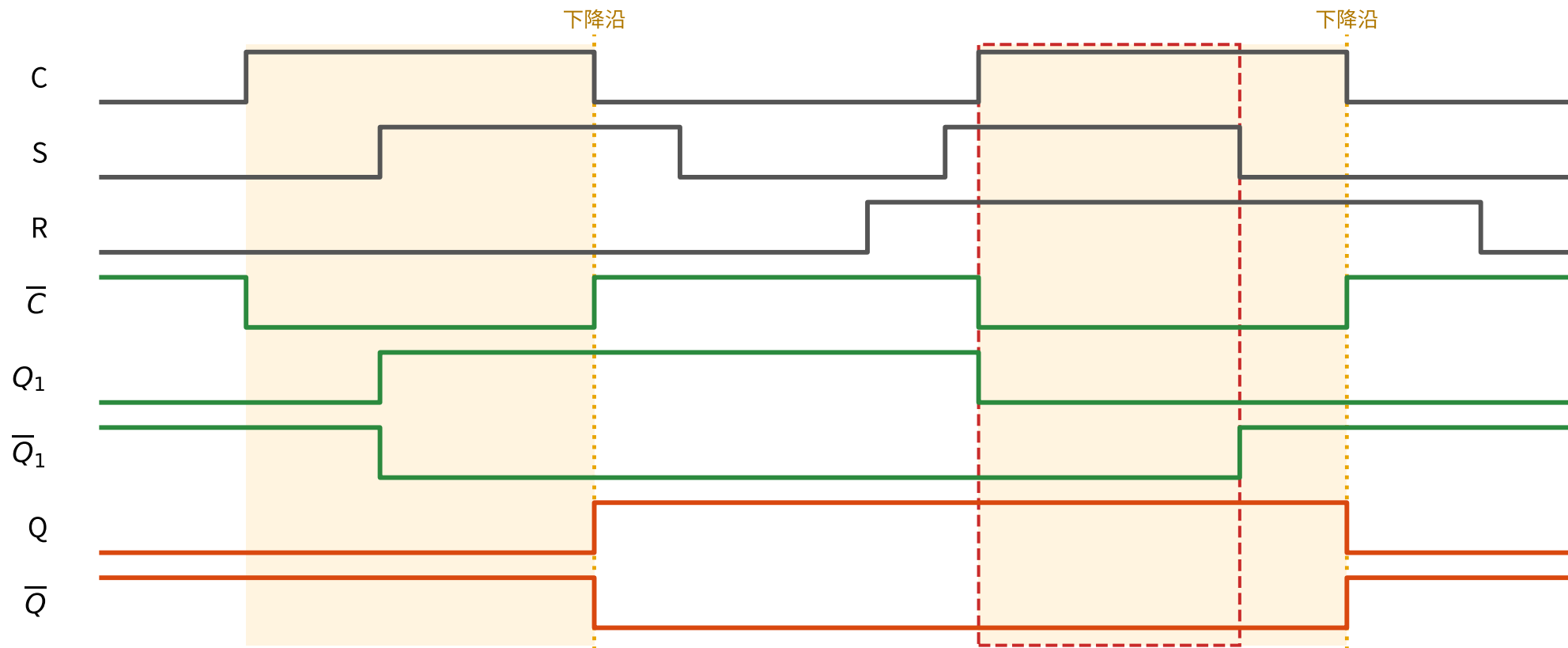
■ 黄框 = 这一步刚变化的线

■ 绿框 = 锁存器开着(透明)

课件第 3 页时序图（S-R 主从触发器）—— 把中间的线也画出来

这页的输入是 S、R（主锁存器是 SR 锁存器而不是 D 锁存器），原图只画了 C/S/R/Q；这里补上 $\bar{C}$ 、 Q_1 、 $\bar{Q}_1$ 、 $\bar{Q}$ 。

灰 = 原图已有的输入 绿 = 补上的中间线 红 = 输出



读图顺序（从左到右）：

- ① 第一个 C 高电平：开始时 $S=R=0 \rightarrow$ 主锁存器保持($Q_1=0$)；S 变 1 $\rightarrow$ 主锁存器置位， $Q_1=1$ 。从锁存器关着，Q 不动。
- ② 第一个下降沿：主锁存器冻结 $Q_1=1$ ；从锁存器打开， $S=Q_1=1 \rightarrow Q$ 变 1。（原图 Q 稍晚一点才升起，是门延迟）
- ③ C 低电平期间：S 落下、R 升起、S 又升起 —— 主锁存器关着，全部被忽略，Q 一直 = 1。
- ④ 第二个 C 高电平：红虚线框内 $S=R=1$ （SR 锁存器的“禁止输入”， Q_1 和 $\bar{Q}_1$ 都被拉成 0）；随后 S 先落下，只剩 $R=1 \rightarrow$ 主锁存器复位， $Q_1=0$ 、 $\bar{Q}_1=1$ 。
- ⑤ 第二个下降沿：从锁存器打开， $R=\bar{Q}_1=1 \rightarrow Q$ 变 0。之后 R 落下也不影响。

一句话：Q 只在下降沿改变，改成“下降沿前一刻主锁存器里存的值”。

一页总结 + 常见误区

C 的四个阶段（黄色那一行是唯一会改变 Q 的时刻）

阶段	主锁存器	从锁存器	Q_1	Q
C = 1（高）	开（透明）	关	跟随 D	不变
下降沿 1→0	关上，冻结	打开	冻结在边沿前的 D	← 变成 Q_1
C = 0（低）	关	开	不变	= Q_1 ，不变
上升沿 0→1	打开	关上	开始跟随 D	冻结

1. 为什么要两个锁存器？单个 D 锁存器在 C=1 时“透明”，D 抖一下 Q 就抖一下。主从结构保证主、从永远不同时开，信号不可能一口气从 D 穿到 Q。
2. 这个电路是“下降沿触发”：因为非门在从锁存器那边。如果把非门挪到主锁存器那边，就变成上升沿触发（课本里常见的 posedge）。
3. 上升沿时 Q 不变！上升沿只是“主开从关”，新值进了 Q_1 但出不去。
4. C=1 期间 D 怎么来回变都没关系，只有下降沿那一刻的 D 算数（见步骤 5→6→7）。
5. 课件里的 Z 表示“还没确定 / 未知”，因为从锁存器在第一个下降沿之前从没被写过。
6. 真实电路有门延迟：Q 会比时钟边沿稍晚一点变化（课件第 3 页 Q 的跳变略在黄线右边）。